

La Cohomologie de Habiro

*Une q -déformation de la cohomologie de de Rham
vers l'anneau de Habiro*

Auteurs clés : Peter Scholze, Ferdinand Wagner,
Stavros Garoufalidis, Campbell Wheeler, Don Zagier

Domaines : Cohomologie prismatique, q -de Rham,
Théorie de Hodge p -adique, Invariants quantiques

Période : Recherche active 2024-2025

Qu'est-ce que la cohomologie de Habiro ?

◆ Contexte et definition

La cohomologie de Habiro est, tres grossierement, une **q-deformation de la cohomologie de de Rham** definie sur l'anneau de Habiro. Peter Scholze a observe que la cohomologie de de Rham semble admettre une q-deformation canonique : p-adiquement, cela decoule de la **cohomologie prismatique**. La question centrale est de savoir si cette q-deformation est definie apres completion en toutes les racines de l'unite.

◆ L'anneau de Habiro

L'anneau de Habiro est defini a partir du **symbole de Pochhammer infini**. Il est intimement lie aux **endomorphismes de Frobenius**, a la **K-theorie algebrique** et au **groupe de Bloch**. Pour un corps de nombres, il fournit un cadre naturel pour les q-deformations arithmetiques.

◆ Domaines au carrefour

Geometrie arithmetique

Anneaux de Habiro, Lambda-anneaux, Frobenius, cohomologie prismatique

Topologie quantique

Invariants de 3-varietes, polynome de Jones colorie, theorie de Chern-Simons

Theorie de Hodge p-adique

Vecteurs de Witt, complexes q-de Rham-Witt, cohomologie cristalline

Theorie homotopique

THH, K-theorie topologique, KU-homologie, spectres

◆ Articles fondateurs

Garoufalidis, Wheeler (2025)

["Explicit classes in Habiro cohomology"](#)

Classes explicites pour les familles de Calabi-Yau a 1 parametre.

Wagner (2025)

["q-Hodge complexes over the Habiro ring"](#)

Existence de la cohomologie de Habiro algebrique sous certaines conditions.

Wagner (2024)

["q-Witt vectors and q-Hodge complexes"](#)

Variante q des vecteurs de Witt, liee a l'anneau de Habiro.

Garoufalidis, Scholze, Wheeler, Zagier

["Anneau de Habiro des corps de nombres"](#)

Article fondateur definissant l'anneau de Habiro en geometrie arithmetique.

Exemples et strategies d'exploitation

◆ Trois exemples fondamentaux

1. Famille de Legendre de courbes elliptiques

Premier exemple ou les classes de Habiro sont calculees explicitement, avec equation q-Picard-Fuchs associee.

2. Courbe du A-polynome du noeud en huit

Lien direct entre topologie quantique (invariant de Kashaev) et cohomologie de Habiro via le dilogarithme p-adique.

3. La quintique (Calabi-Yau)

L'equation q-Picard-Fuchs apparait dans la K-theorie quantique de genre 0, unifiant K-theorie quantique et theorie de Chern-Simons.

◆ Comment exploiter intelligemment ces travaux

1 Maitriser les fondements

Commencer par la cohomologie prismatique de Bhatt-Morrow-Scholze, puis la q-cohomologie de de Rham et l'anneau de Habiro des corps de nombres.

2 Travailler sur les exemples

Utiliser les cycles explicites de Garoufalidis-Wheeler pour les familles de Calabi-Yau a 1 parametre comme point d'entree concret.

3 Exploiter les ponts interdisciplinaires

La cohomologie de Habiro unifie geometrie arithmetique, topologie quantique, theorie de Hodge p-adique et theorie homotopique.

4 Suivre les developpements

Sujet en pleine effervescence (2024-2025). Suivre arXiv avec les mots-cles : Habiro ring, q-Hodge, q-de Rham. Consulter les notes de Scholze a Bonn.

Ressources en ligne

arXiv : arXiv:2505.19885, arXiv:2510.04782, arXiv:2410.23078, arXiv:2412.04241

Cours : Universite de Bonn, semestre d'ete 2025 (Scholze)

Programme : people.mpim-bonn.mpg.de/scholze/ss2025_habiro.pdf

Conferences : MPIM Bonn, series de Scholze sur la cohomologie de Habiro